

MailForge — Launch Readiness Plan

Cesta od dnešního stavu k tvrdému komerčnímu provozu · checklist verze

AKTUÁLNÍ STAV BACKENDU 1557 testů / 0 chyb	HOTOVÁ LOGIKA 10 packages, 70+ migrací
WEB UI SCAFFOLDED 60 stránek, 18 dashboard routes	REÁLNÝ LAUNCH ETA 7 týdnů (sólo + Claude)

Hlavní zjištění: nákup serveru *není* blokátor — runbook v `DEPLOY.md` + `infra/HOSTING_DETAIL.md` je hotový. Reálné blokátory jsou: Stripe KYC (5–7 dní), SMTP unblock u Hetzneru (24–72 h), IP warmup (14 dní reálného času), UI shippability audit a legal review DPA.

Legenda priorit

Značka	Význam
P0	Tvrdý blokátor pro public launch — bez tohoto nelze prodávat.
P1	Mělo by být do prvního týdne provozu, jinak se vrátí jako incident.
P2	Důležité pro růst, lze odložit pár měsíců po launchi.
P3	Enterprise / nice-to-have. Lze odložit na Year 2.

Fáze A — Stav kódu a quick fixy (1 týden)

A.1 — Vědomé resty v kódu

- ☐ **P1 Web vitest config exclude e2e/** — vitest grabbuje Playwright spec, padá `pnpm test` v rootu. Quick fix.
Soubor: `apps/web/vitest.config.ts` (nový) · ETA 5 min
- ☐ **P1 Linux build verify** — `pnpm build` selhává na Windows (symlink permission Next standalone). Ověřit, že v Linux CI projde.
Trigger: GitHub Actions CI nebo Docker build · ETA 30 min
- ☐ **P1 .env.production.example** — snapshot z `.env.example` s production hodnotami a komentáři co je povinné.
ETA 30 min

- ☐ **P2 Lint warnings cleanup** — 8 warnings `@typescript-eslint/no-explicit-any` v test souborech. Akceptabilní pro launch, ale uklidit.
ETA 1 h

A.2 — Cenová strategie v kódu

- ☐ **P0 Multi-currency price config** — rozšířit `services/billing/plans.ts` o `priceCzk` / `priceEur` / `priceUsd` / `priceGbp` místo jen `priceUsd`.
ETA 1 den
- ☐ **P0 Annual discount field** — `annualDiscountPct: 20` na každý tier + Stripe coupon mapping.
ETA 0,5 dne
- ☐ **P0 AI quota denní enforcement** — `plan-enforcement.ts` rozšířit o `checkAiQuota` z `ai_usage` tabulky (Starter 10/den, Pro 100/den, Business 1000/den).
ETA 1 den
- ☐ **P1 Currency selector na `organizations.settings`** — `billingCurrency: 'czk' | 'eur' | 'usd' | 'gbp'` defaultně podle `dataRegion`.
ETA 0,5 dne

A.3 — Zbylé P1 z §9 (feature parity)

- ☐ **P1 DNS health monitor** — periodic check MX/SPF/DKIM/DMARC drift, alert at status-page.
ETA 1 den
- ☐ **P1 Auto-pause anomaly** — spike-detect bounces >5 % / complaints >0,3 % → auto-pause kampaně + alert.
ETA 1 den
- ☐ **P1 Send-after-conversion suppression** — workflow respektuje `purchase` event a vyřadí kontakty z remaining sends.
ETA 0,5 dne
- ☐ **P2 Connected Content (Liquid HTTP fetch)** — fetch externí JSON na render time, použít v šabloně.
ETA 1 den, security-sensitive

Fáze B — UI shippability (2–3 týdny)

18 dashboard routes existuje. Hard work je projít každou a označit per stránka  **done** /  **needs polish** /  **placeholder**. Tahle fáze je závislá víc na fyzickém klikání než na psaní kódu.

B.1 — Audit dashboard routes

- ☐ `(dashboard)/page.tsx` — landing, KPI cards, recent activity
- ☐ `contacts/` — list + import CSV + detail + activity timeline
- ☐ `lists/` — CRUD
- ☐ `segments/` — rule builder UI
- ☐ `tags/` — CRUD
- ☐ `custom-fields/` — schema editor
- ☐ `signup-forms/` — forms + embed code
- ☐ `templates/` — list + duplicate + delete
- ☐ `campaigns/` — list + create wizard + Go/No-Go panel UI
- ☐ `workflows/` — list + React Flow canvas editor + runs viewer
- ☐ `lead-scoring/` — rules editor
- ☐ `ai-agents/` — admin
- ☐ `domains/` — sending domains + DKIM/SPF/DMARC wizard
- ☐ `inbox-preview/` — Litmus/EmailOnAcid client + result viewer
- ☐ `settings/` — org settings, workspace, billing, team, API keys
- ☐ `editor/campaigns/[id]` — block editor (existing)

B.2 — Auth + Public flow

- ☐ **Sign-up** — email + password + workspace name + ToS gate
- ☐ **Sign-in** + magic link + password reset (backend hotový)
- ☐ **Email verification** — UI propojený s `POST /auth/verify-email/:token`
- ☐ **Onboarding wizard** — industry + size + migration source + AI brand kit + Entri auto-DNS
- ☐ **Public preference center** `/p/center/:token` — backend hotový (Sprint D.1), UI render
- ☐ **Marketing landing** `/` + **Pricing** `/pricing`
- ☐ **Migration landing pages** `/migrate-from-{mailchimp,klaviyo,ecomail,smartemailing}`
- ☐ **Status page redirect** `/status` → `status.mailforge.io` Instatus

B.3 — Superadmin (operator)

- ☐ `/superadmin` — platform KPIs (Sprint T hotový)
- ☐ `/superadmin/orgs` — list + suspend + plan change
- ☐ `/superadmin/queues` — BullMQ depth + failed jobs
- ☐ `/superadmin/abuse` — abuse events feed

Fáze C — Infrastructure setup (1 týden + 1–2 týdny čekání)

C.1 — Doména a DNS

- ☐ **P0** **Registrovat apex doménu** u Cloudflare Registrar

Cena ~€10/rok · ETA 30 min

- ☐ **P0** **Cloudflare DNS plán** — Free tier pokrývá vše do enterprise

- ☐ **P0** **Subdomény** nastavit dle `DEPLOY.md` :

`app.<domain>` → Vercel web

`api.<domain>` → Hetzner API

`mail.<domain>` → Hetzner MTA

`t.<domain>` → tracking pixel

`status.<domain>` → Instatus

`docs.<domain>` → Mintlify

C.2 — Hetzner servery

- ☐ **P0** **Hetzner Cloud CCX23** (`mailforge-app01`)

4 vCPU dedicated / 16 GB RAM / 160 GB SSD · €23,99/měs · API, workers, voice-bot, sms-gateway přes Coolify

- ☐ **P0** **Hetzner Dedicated EX44 nebo AX52** (`mailforge-mta01`)

€39–69/měs + €99 setup · Go MTA engine + Postgres primary · žádat /29 IPv4 subnet

- ☐ **P0** **SMTP port 25 unblock ticket** u Hetzner support — schválení 24–72 h

Otevřít den 1, ne den před launch

- ☐ **P1** **Hetzner Storage Box** — pro backupy Postgres + MinIO snapshots

€3,49/měs za 1 TB

C.3 — Third-party účty

- ☐ **P0** **Cloudflare** — DNS + R2 object storage (zdarma)

- ☐ **P0** **Vercel** — web frontend hosting (Hobby zdarma, Pro \$20/měs)

- ☐ **P0** **Doppler** — secrets management (Free tier OK pro start)

- ☐ **P0** **Sentry** — error tracking, DSN do prod env (Free tier 5K events/měs)

- ☐ **P0** **Instatus** status page — integrace v kódu hotová (`3396cd3`) · Free tier 10 subscribers nebo \$20/měs

- ☐ **P0** **Better Stack uptime** — monitor `/health/ready` (Free tier)

- ☐ **P1** **Grafana Cloud** — metriky + logs (Free tier)

- ☐ **P1** **Crisp nebo Intercom** — customer support widget (Crisp Free, Intercom \$74/měs)

C.4 — Stripe

- ☐ **P0** **Stripe účet pro CZ s.r.o.** + KYC dokumenty (občanka, výpis z OR, bank account)
Schválení 5–7 dní

- ☐ **P0** **Stripe products + prices:** 4 tiery × 4 měny × 2 cykly = 32 prices ve Stripe dashboardu
- ☐ **P0** **Stripe webhook endpoint** → `api.<domain>/webhooks/stripe` (kód hotový)
- ☐ **P0** **Switch z test do live keys** v Doppler
- ☐ **P1** **VAT registrace** — povinná nad €10K obratu/rok v EU

C.5 — Deploy pipeline

- ☐ **P0** **Coolify install** na `mailforge-app01` přes `curl` bootstrap
- ☐ **P0** **Coolify připojit na GitHub repo** — deploy keys auto-generated
- ☐ **P0** **CI/CD pipeline aktivní** — `.github/workflows/{ci,cd}.yaml` existuje, ověřit s reálným GHCR
- ☐ **P0** **DB migration CI gate** — `db-migrations.yaml` existuje (drift-check + apply-dry-run)
- ☐ **P1** **Terraform apply** na staging — `infra/terraform/envs/staging/` hotový

Fáze D — Deliverability (kritická pro email business)

D.1 — Email autentizace

- ☐ **P0** **DKIM** pro `mail.<domain>` — selektor + 2048-bit klíč (kód hotový)
- ☐ **P0** **SPF** — `v=spf1 ip4:<Hetzner /29> ~all`
- ☐ **P0** **DMARC** — start s `p=none rua=mailto:dmarc@<domain>`
- ☐ **P1** **BIMI** — VMC certifikát ~\$1500/rok, lze odložit
- ☐ **P0** **rDNS** — Hetzner panel, set per IP na `mail-N.<domain>`
- ☐ **P0** **MX záznam** pro inbound bounces a FBL

D.2 — IP warmup

- ☐ **P0** **Warmup automation aktivní** — kód hotový, nastavit `warmupStartDate`
- ☐ **P0** **Day 1–14:** ramping z 50/den na full volume (background, real time)
- ☐ **P0** **Postmaster Tools (Google)** — verify ownership `mail.<domain>`
- ☐ **P0** **SNDS (Microsoft)** — register IP rozsah
- ☐ **P0** **Seznam Postmaster** — kód hotový (Sprint L0 #387)

D.3 — Feedback loops (FBL)

- ☐ **P0** **AOL/Verizon FBL** — register
- ☐ **P0** **Microsoft JMRP** — register
- ☐ **P0** **Yahoo Complaint Feedback Loop** — register
- ☐ **P1** **Seznam.cz FBL** — pokud existuje CZ specific

Fáze E — Legal a business setup (paralelně)

E.1 — Právní

- ☐ **P0** **DPA review CZ advokátem** — template existuje (Sprint D.5), ale neprošel review
~€1500–3000 jednorázově · 1–2 týdny
- ☐ **P0** **Terms of Service + Privacy Policy + Acceptable Use Policy**
- ☐ **P0** **Cookies policy** + cookie banner (UI)
- ☐ **P0** **Sub-processor list** aktualizovat — Hetzner, Stripe, Twilio, ElevenLabs, Deepgram, Sentry, Cloudflare
- ☐ **P1** **GDPR DPO** — externí kontakt, ne nutně in-house

E.2 — Firma + pojištění

- ☐ **P0** **s.r.o. registrace + VAT** (pokud ještě není)
- ☐ **P0** **Bank account** propojený se Stripe payout
- ☐ **P1** **Cyber liability + professional indemnity** — ~€500–1500/rok
- ☐ **P2** **D&O pojištění** — později, pokud bude board

E.3 — Customer support setup

- ☐ **P0** **support@<domain>** alias + routing do widget
- ☐ **P0** **Crisp/Intercom widget** embed v app + marketing site
- ☐ **P0** **SLA polite reply** — 24 h business hours pro placené plány
- ☐ **P1** **Help center** — Mintlify nebo Crisp Helpdesk
- ☐ **P1** **Incident postmortem template**

Fáze F — GTM (Go-to-Market) (paralelně)

F.1 — Content + SEO

- ☐ **P1** **10 SEO blog posts seedovat na prod** — fixtures hotové, jen `pnpm seed:marketing-blog` na prod DB
- ☐ **P1** **Mintlify docs deploy** na `docs.<domain>`
- ☐ **P1** **API reference** — z `/docs/json` Swagger spec auto-gen
- ☐ **P1** **Migration guide pages (UI)** — z marketing-blog postů
- ☐ **P2** **Sklik kampaně** — migration keywords ("migrate from mailchimp", "alternativa ecomail")

F.2 — Beta tester pipeline

- ☐ **P0** **Identifikovat 30–50 friendly users** z LinkedIn + PulseUp + Ticketarium síť
- ☐ **P0** **Onboarding concierge calls** s prvními 10–20
- ☐ **P1** **Beta podmínky** — kratší ToS, časově omezený, slíbit credit / discount za feedback
- ☐ **P1** **Feedback kanál** — exklusivní Slack/Discord channel pro beta usery

F.3 — Migration GTM

- ☐ **P1** **Konektory v UI** — Mailchimp, Klaviyo, Ecomail, SmartEmailing (backend hotový, Sprint C.2–C.5)
- ☐ **P1** **Migration wizard UI** (Sprint C.6)
- ☐ **P1** **Cutover guidance docs** — `/docs/migration-cutover` (Sprint C.10 hotový jako markdown)

Fáze G — Day-2 ops (jakmile produkce běží)

G.1 — Monitoring + alerting

- ☐ **P0** **Sentry DSN** aktivní v API + workers + voice-bot + web
- ☐ **P0** **Sentry alerts** — emailové na critical errors
- ☐ **P0** **Instatus components** setup (API, Database, Queue, Email Sending, SMS, Tracking, Webhooks, Auth) — names matchnout s `COMPONENT_SLUGS` v kódu
- ☐ **P0** **Better Stack uptime** — monitorovat na `/health` + `/health/ready`
- ☐ **P1** **PagerDuty nebo SMS escalation** na osobní telefon pro P0 incidenty
- ☐ **P1** **Grafana dashboard** — BullMQ depth, send rate, ISP rejection rate

G.2 — Backup + disaster recovery

- ☐ **P0** **Postgres automated backup** na Storage Box (pg_basebackup + WAL archive)
- ☐ **P0** **Restore drill** — jednou nacvičit restore na staging
- ☐ **P0** **Backup retention** 30 days minimum
- ☐ **P1** **Postgres replica** na druhém Hetzner serveru (read-only failover candidate)
- ☐ **P1** **MinIO/R2 bucket replication** pro media assets

G.3 — Security ongoing

- ☐ **P0** **Secrets v Doppler**, žádné `.env` committed
- ☐ **P0** **JWT_SECRET, SESSION_SECRET, INTERNAL_API_SECRET** — fresh 32+ chars, rotated quarterly
- ☐ **P0** **pnpm audit** non-blocking CI job aktivní
- ☐ **P1** **Pen-test** před prvním enterprise dealem (~€5–10k)
- ☐ **P2** **SOC 2 Type II audit** — Year 2+
- ☐ **P2** **ISO 27001** — Year 2+

G.4 — Incident response

- ☐ **P0** **On-call rotation** — pro solo to jsi ty, nastavit do telefonu
- ☐ **P1** **Incident response runbook** — DB down, queue stuck, send paused
- ☐ **P1** **Postmortem template** v `OPERATIONS.md`
- ☐ **P1** **Status page komunikace** — kdo updatuje, jak často

Fáze H — Časový plán (re-kalibrovaný)

Týden 1	Web vitest fix · Linux build verify · multi-currency plans · AI quotas · zbylé P1 §9	Claude
Týden 1–2	Doména + Cloudflare DNS · Doppler/Sentry/Instatus/Vercel účty · Stripe KYC submitted	Ty
Týden 2–3	UI shippability audit + fixy · Mintlify docs deploy · Marketing landing pages	Claude + ty
Týden 3	Hetzner servery objednat · Coolify install · SMTP unblock ticket · DNS pro mail subdomain	Ty (runbook)
Týden 3–4	Terraform apply staging · Postgres backups · monitoring live · Sentry alerts	Ty + Claude
Týden 4	IP warmup start (background, 14 dní reálného času) · friendly user na staging	Auto + ty
Týden 4–6	DPA legal review (paralelně) · bug fixing z reálného použití · Stripe live mode	Advokát + Claude
Týden 5–6	Beta tester outreach · onboarding concierge calls · feedback kanál	Ty
Týden 7	 Public alpha launch · status page live · marketing site live · Sklik kampaně	All

Fáze I — Co lze odložit (po launchi)

- ☐ **P2 BIMI certifikát** (\$1500/rok) — až po prvních placených klientech
- ☐ **P2 CSA membership** (€1500–3000/rok) — po DACH launchi
- ☐ **P2 Multi-region (EU + AP)** — schema připravené (`dataRegion`), apply až bude klient
- ☐ **P2 Webinars native engine**
- ☐ **P2 Polish ISP pool + lokalizace**
- ☐ **P2 Funnel builder UI**
- ☐ **P3 SOC 2 Type II** — Year 2+ enterprise
- ☐ **P3 ISO 27001** — Year 2+
- ☐ **P3 HIPAA mode** — US healthcare, deferred
- ☐ **P3 FedRAMP** — SKIP

Shrnutí "co skutečně blokuje"

Tři tvrdé blokátory s reálnou čekací dobou:

1. **Stripe KYC** — 5–7 dní po submission
2. **Hetzner SMTP port 25 unblock** — 24–72 h
3. **IP warmup** — 14 dní real time

Tyhle tři běží paralelně, ale dohromady tvoří ~3 týdny dead-time. Cokoliv ostatního v plánu se dá udělat během této doby.

Server pick NENÍ blokátor. Rozhodnutí trvá 30 minut, nákup další hodinu. Reálný blok je SMTP unblock ticket, který může běžet od stejného dne.

Vygenerováno z aktuálního stavu repository · 10 commitů této session · 1557 testů zelených · typecheck čistý · 70 migrací · 60 frontend stránek scaffolded.

Tento plán je živý dokument — checkboxy slouží k iteraci, ne k jednorázovému splnění.